

PROGRAMAÇÃO MODULAR



XULAMBS FOODS



ITERAÇÃO 8

PROF. JOÃO CARAM

OS CLIENTES DE UM RESTAURANTE

2

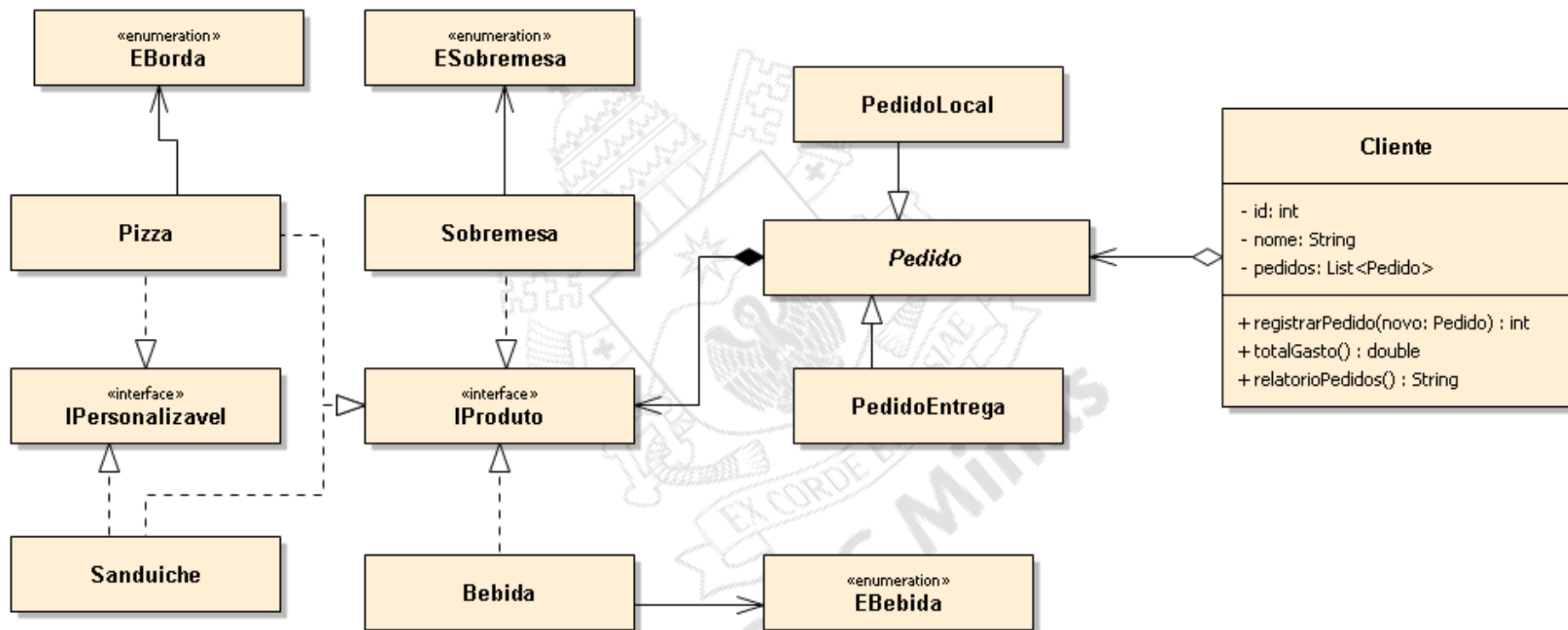
- Xulams Foods agora quer conhecer um pouco mais sobre seus clientes.
- Cada pedido deverá ser registrado para um cliente.
- Um relatório de cliente inclui seu identificador, todos os seus pedidos e o valor total gasto por ele.

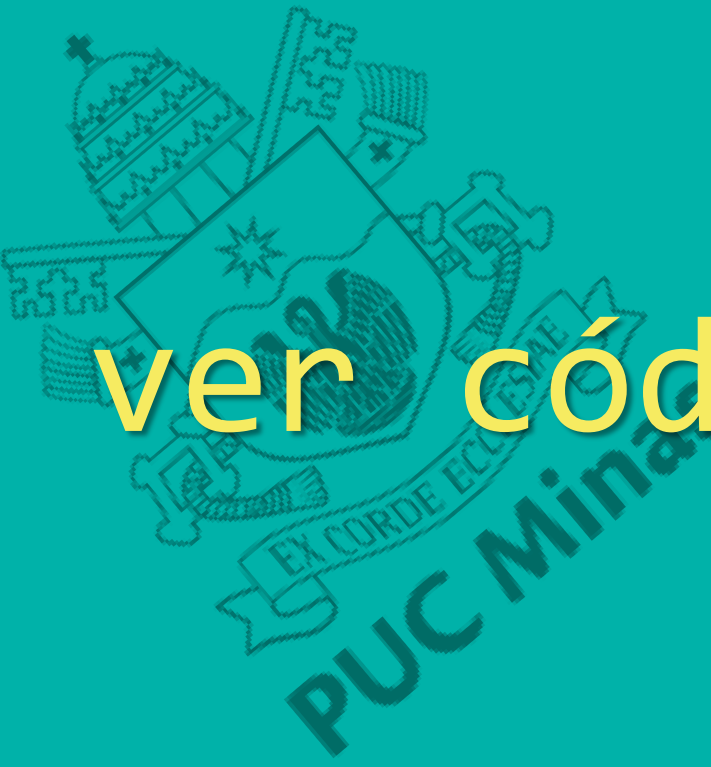
Cliente

- id: int
- nome: String
- pedidos: List<Pedido>

- + registrarPedido(novo: Pedido) : int
- + totalGasto() : double
- + relatorioPedidos() : String

CLIENTE NO SISTEMA XULAMBS FOODS





{ Quero ver código!! }

OS CLIENTES DO XULAMBS PIZZA

6

- Xulamb's Pizza agora tem informações dos clientes associados aos pedidos efetuados.
 - Cada pedido está registrado para um cliente.

OS CLIENTES DO XULAMBS PIZZA

7

- Xulamb's Pizza agora tem informações dos clientes associados aos pedidos efetuados.
 - Cada pedido está registrado para um cliente.
- Os proprietários do restaurante decidiram que, para incrementar as vendas, implementarão um programa de fidelidade para seus clientes.

OS CLIENTES FIÉIS DO XULAMBS PIZZA

8

- O programa de fidelidade dará aos clientes vantagens conforme seu consumo no restaurante.
- Há dois tipos de vantagem: Xulambs Pleno e Xulambs Sênior.
- Clientes sem fidelidade são Xulambs Júnior.
- A categoria do cliente é definida no primeiro dia útil de cada mês.

OS CLIENTES XULAMBS PLENO

9

- São aqueles que atingem pelo menos 10 pedidos feitos no restaurante e mantêm valor médio de pelo menos R\$29 por pedido.
- Ganham um desconto fixo de 10% em cada pedido feito enquanto mantiverem este status.

OS CLIENTES XULAMBS SÊNIOR

10

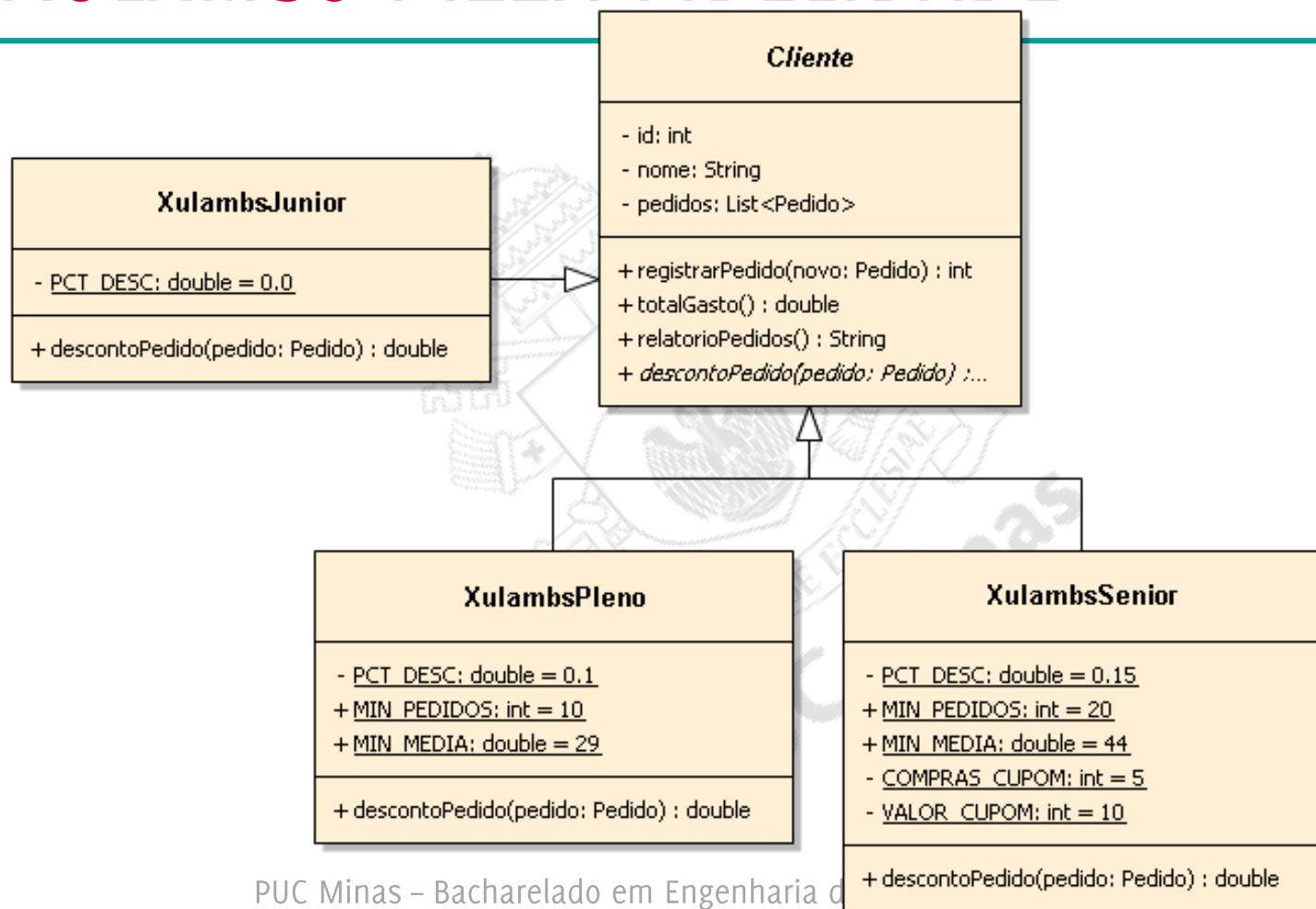
- São os clientes que já fizeram pelo menos 20 pedidos no restaurante, mantendo um valor médio de pelo menos R\$44.
- Ganham um desconto fixo de 15% em qualquer pedido e um desconto adicional de R\$10 a cada 5 pedidos no mês.

XULAMBS PIZZA FIDELIDADE

11

- Três categorias de cliente;
- Regras de fidelidade e desconto para cada categoria;
- O que acrescentar?

XULAMBS PIZZA FIDELIDADE



XULAMBS PIZZA FIDELIDADE

13

- Três categorias de cliente;
- Regras de fidelidade e desconto para cada categoria;
- O que acrescentar?
 - Herança no cliente.

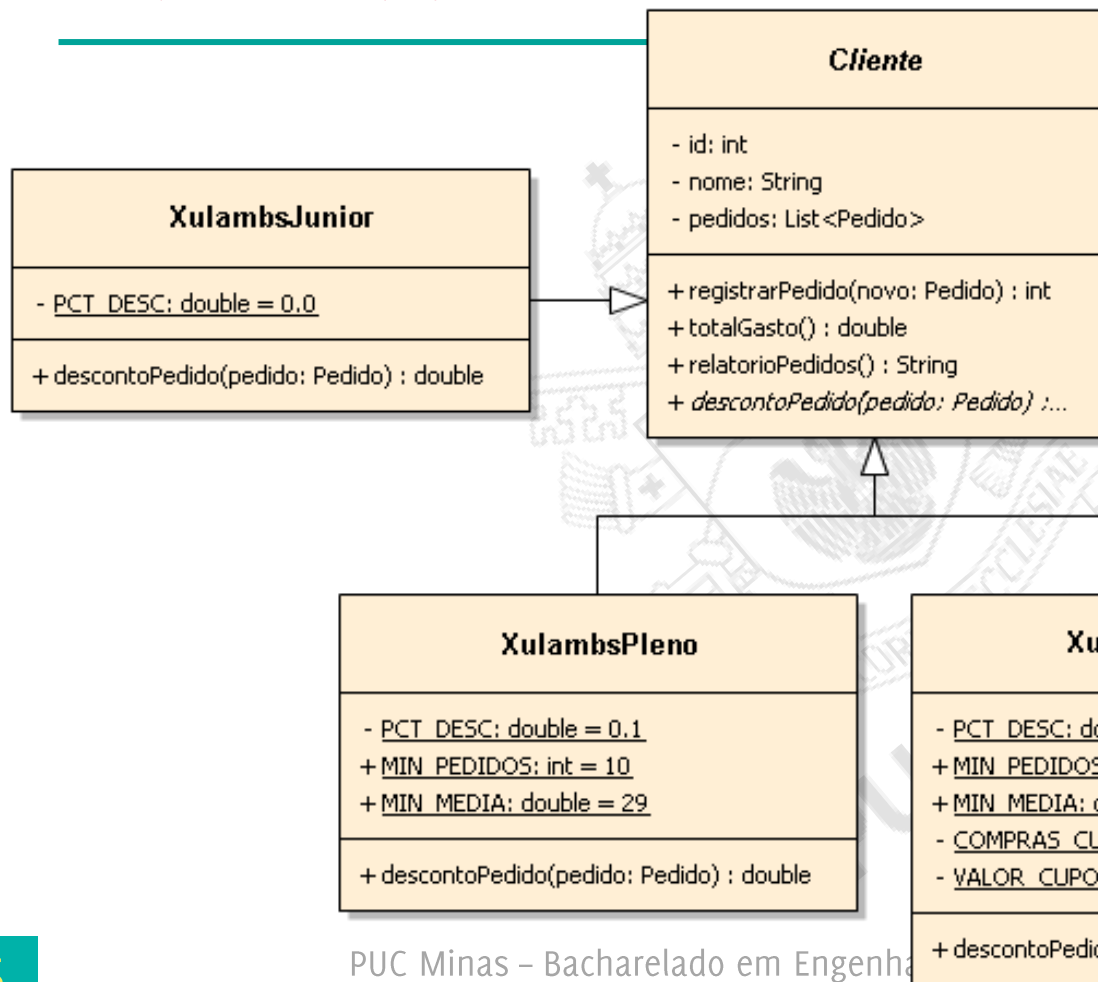
XULAMBS PIZZA FIDELIDADE

14

- Três categorias de cliente;
- Regras de fidelidade e desconto para cada categoria;
- O que acrescentar?
 - Herança cliente.



XULAMBS PIZZA FIDELIDADE



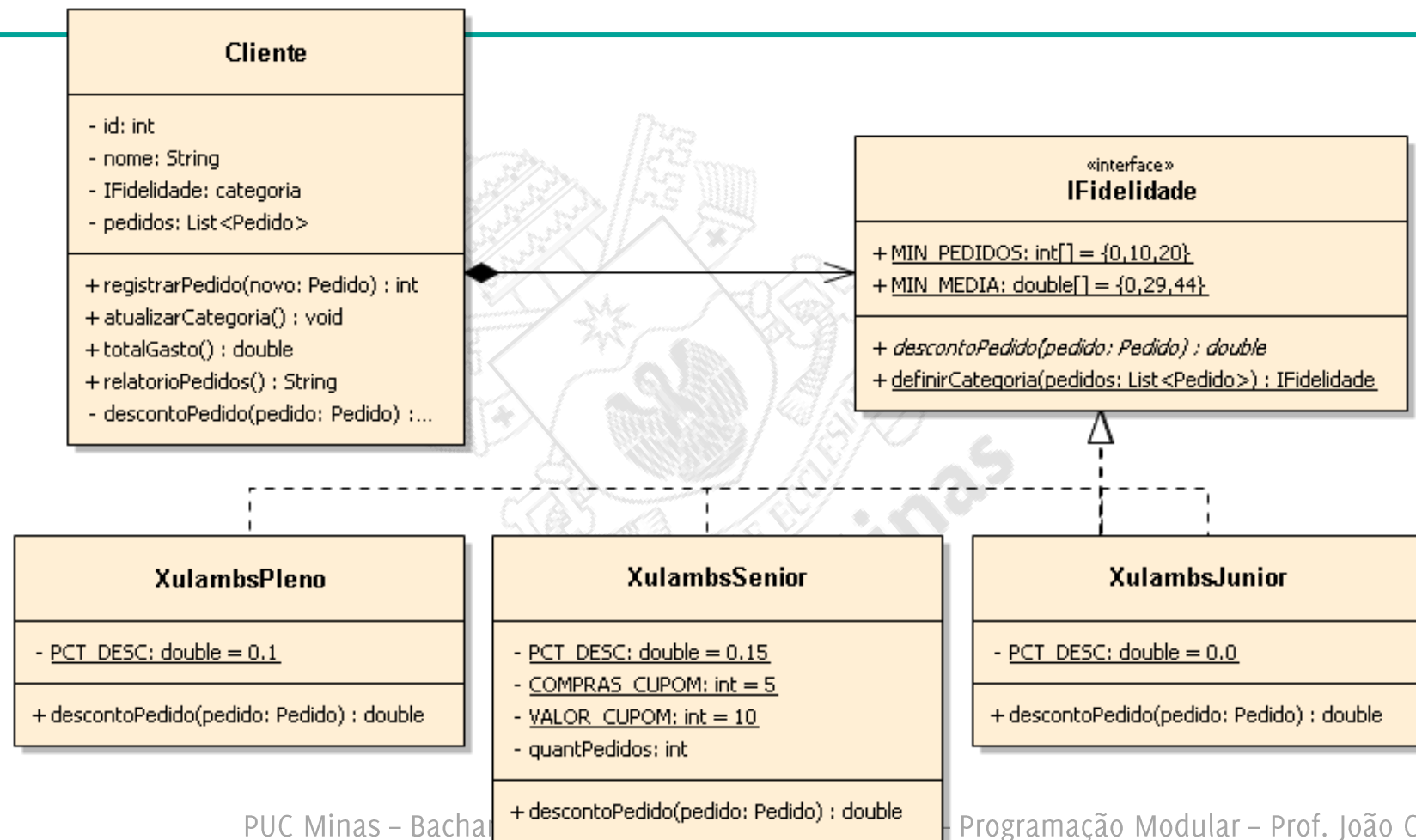
Como mudar um cliente de categoria?

CLIENTES E FIDELIDADE

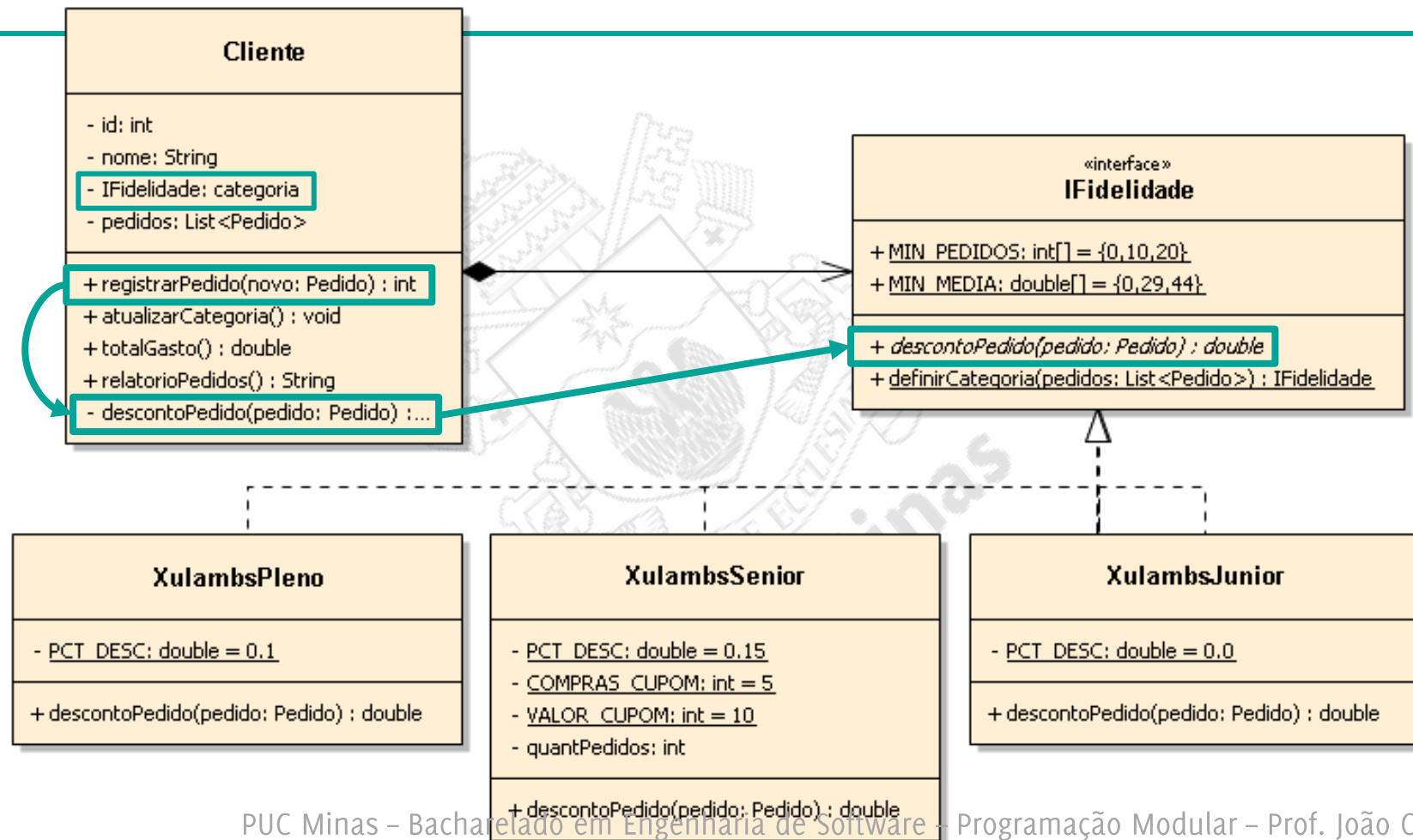
16

- Analisando o requisito de fidelidade: quais regras mudam para o Cliente?
 - Desconto no pedido!!
- Isolar a regra em uma interface;
- Dar ao cliente a habilidade de calcular descontos pela interface (SRP, entre outros).

CLIENTES E FIDELIDADE



CLIENTES E FIDELIDADE



A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto 'EX CORDE ECCLESIAE', and the text 'PUC Minas' below it.

{ Quero ver código!! }

CLIENTES E CATEGORIAS

```
public class Cliente{  
    private IFidelidade categoria;  
    public Cliente(String nome, int doc){  
        ...  
        categoria = new XulamsJunior();  
    }  
}
```

CLIENTES E CATEGORIAS

```
public class Cliente{  
    private IFidelidade categoria;  
    public Cliente(String nome, int doc){  
        ...  
        categoria = new XuLambsJunior();  
    }  
}
```

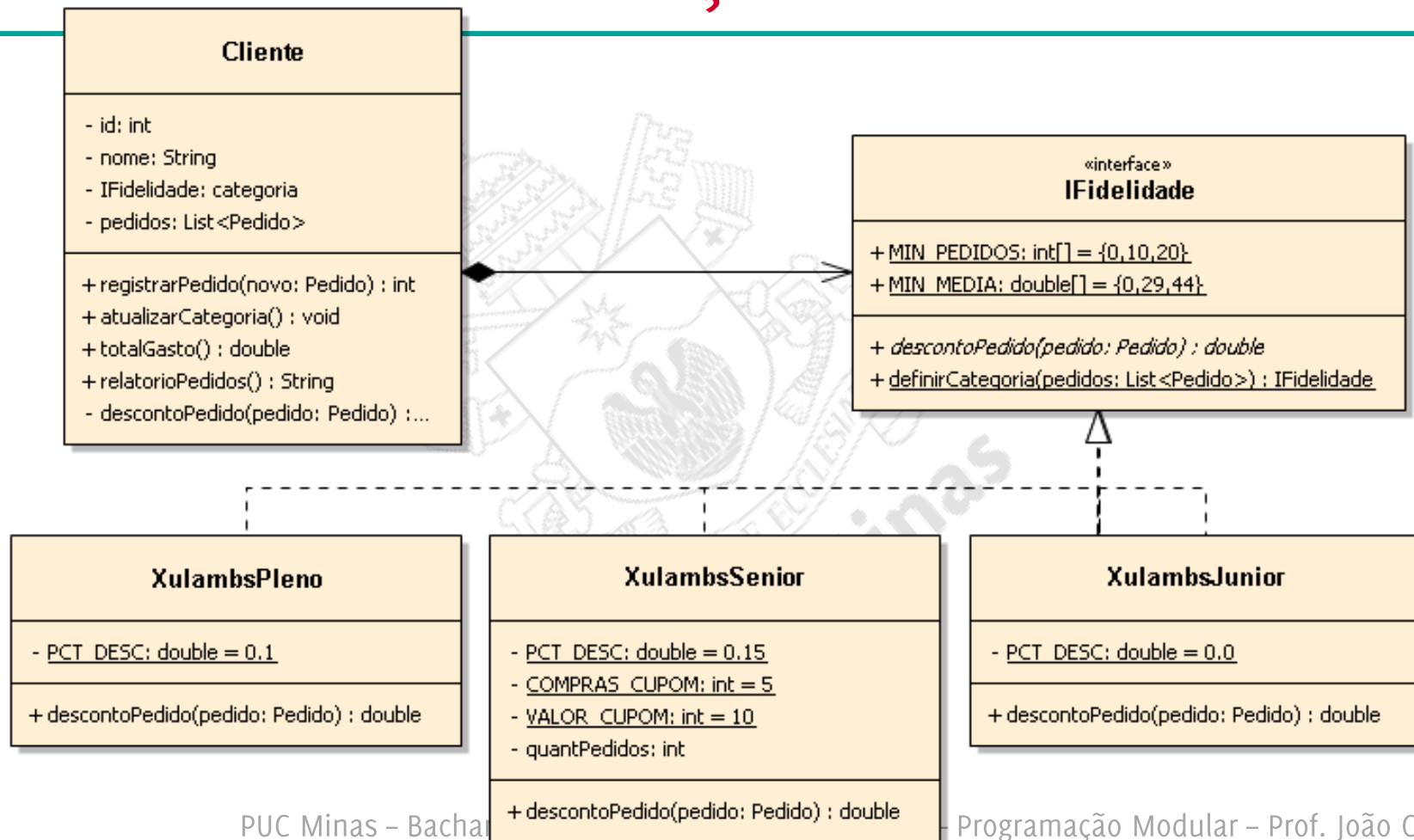
CLIENTES E CATEGORIAS

```
public class Cliente{  
    public int registrarPedido(Pedido novo){  
        if (novo == null)  
            throw new Invalid...(...);  
        categoria.descontoPedido(novo);  
        pedidos.add(novo);  
        return pedidos.size();  
    }  
}
```

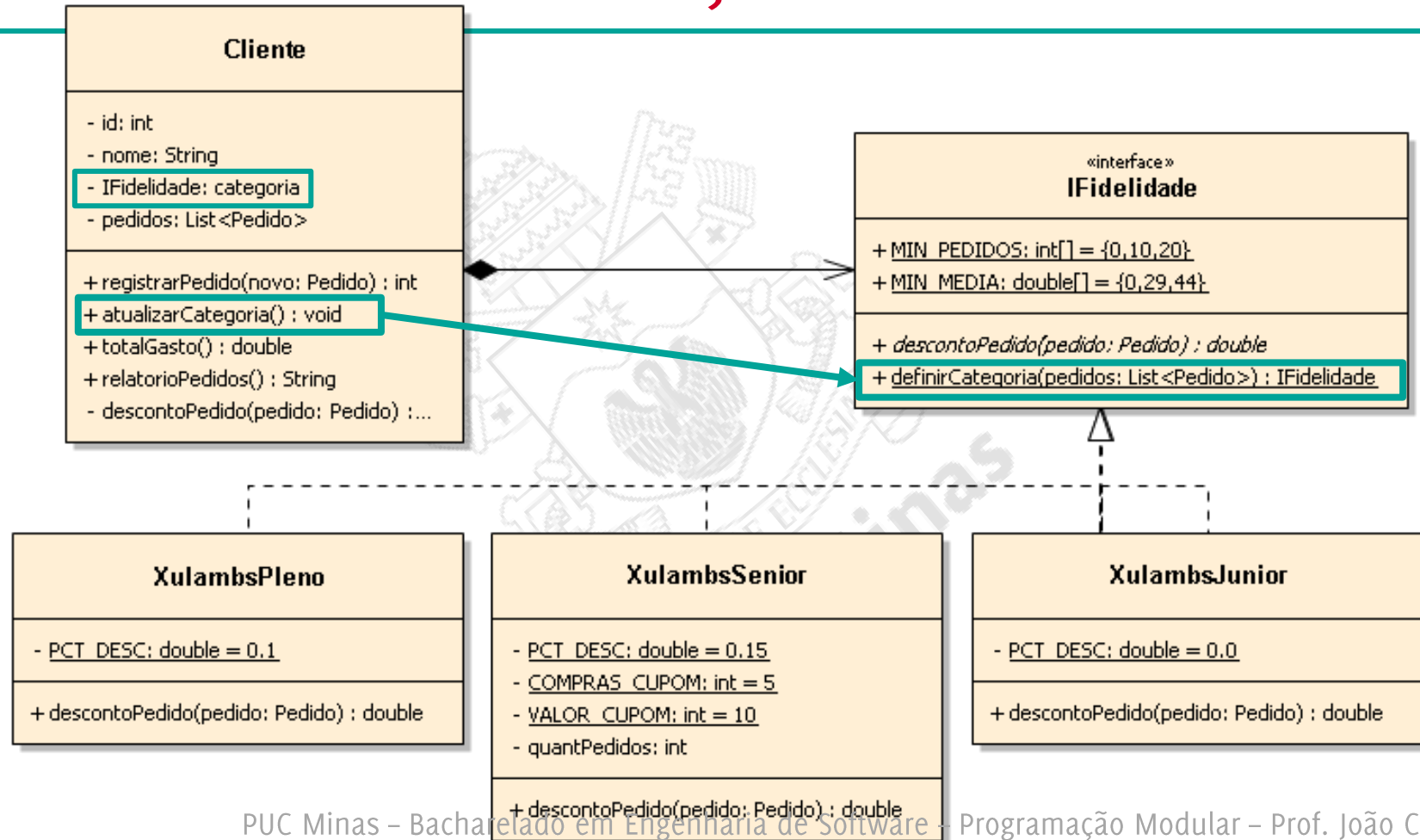
CLIENTES E CATEGORIAS

```
public class Cliente{  
    public int registrarPedido(Pedido novo){  
        if (novo == null)  
            throw new Invalid...(...);  
        categoria.descontoPedido(novo);  
        pedidos.add(novo);  
        return pedidos.size();  
    }  
}
```

CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA



CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

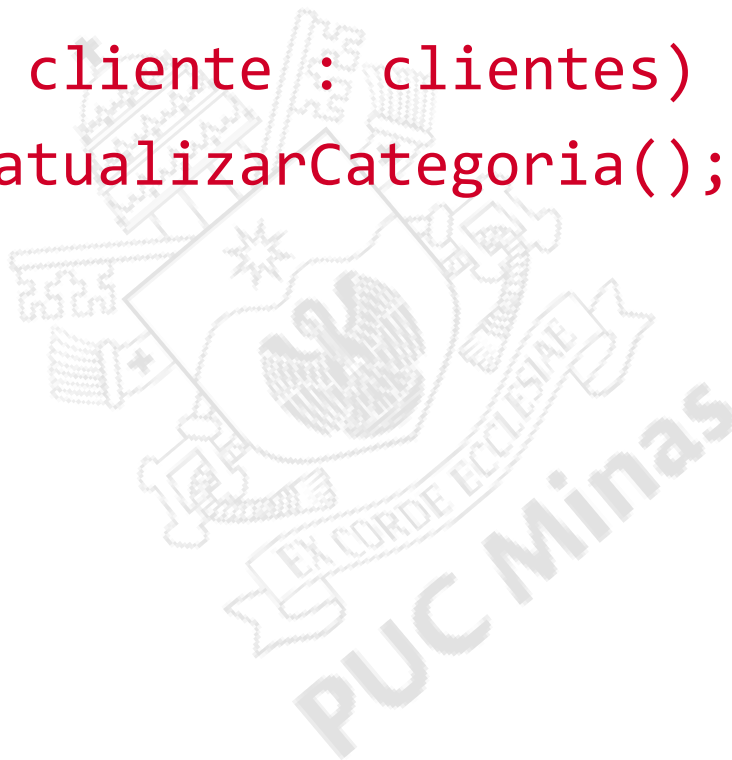


A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

```
//no primeiro dia útil do mês no sistema:  
for (Cliente cliente : clientes) {  
    cliente.atualizarCategoria();  
}
```



CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

```
public class Cliente{  
    public void atualizarCategoria() {  
        categoria = IFidelidade.definirCategoria(pedidos);  
    }  
}
```

CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

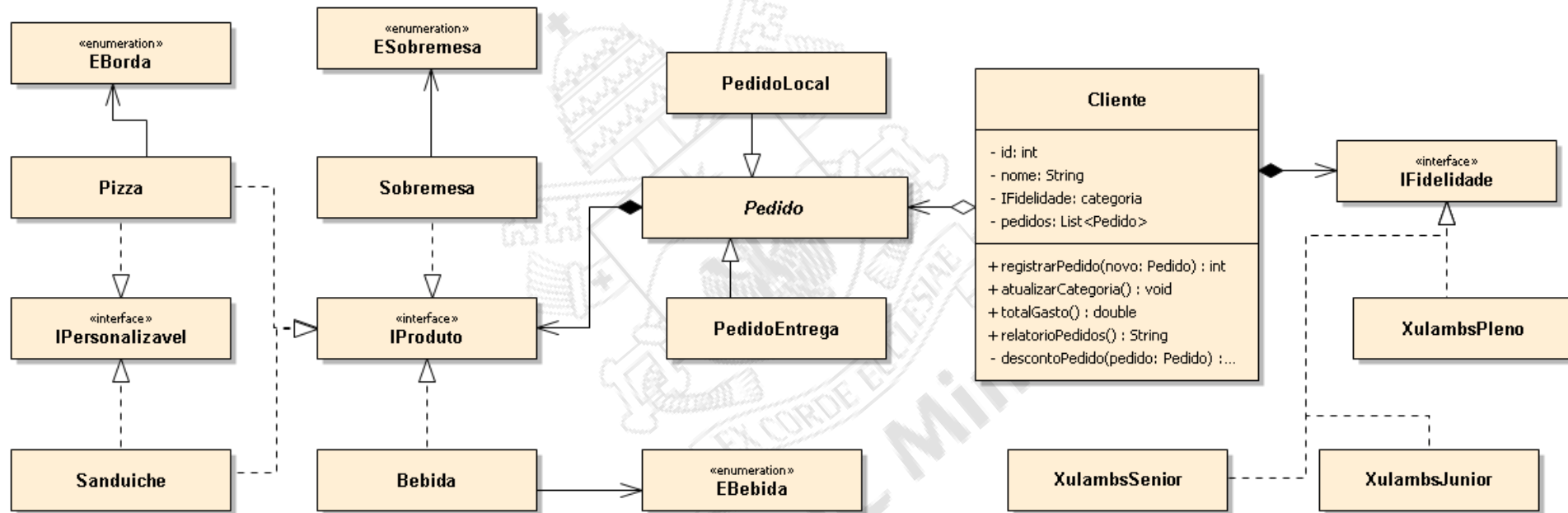
```
public class Cliente{  
    public void atualizarCategoria() {  
        categoria = IFidelidade.definirCategoria(pedidos);  
    }  
}
```

CLIENTES E MUDANÇA DE CATEGORIA

```
public class Cliente{  
    public void atualizarCategoria() {  
        categoria = IFidelidade.definirCategoria(pedidos);  
    }  
}
```

Acoplamento?
Flexibilidade?
Dados anteriores?

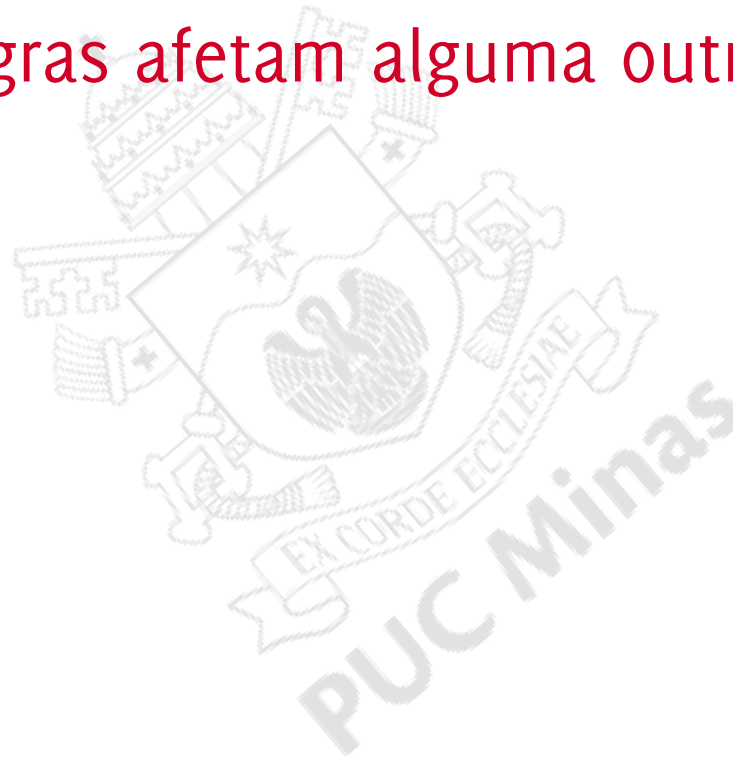
SISTEMA XULAMBS FOODS



SISTEMA XULAMBS FOODS

32

- As novas regras afetam alguma outra classe?



SISTEMA XULAMBS FOODS

33

■ As novas regras afetam alguma outra classe?

Pedido

- MAX_COMIDAS: int = 100

- ultimoPedido: int

- idPedido: int

- data: LocalDate

- comidas: Comida[]

- aberto: boolean

quantComidas: int

Pedido(maxComidas: int)

- init(maxComidas: int) : void

podeAdicionar() : boolean

valorItens() : double

detalhesPedido() : String

+ precoAPagar() : double

+ adicionar(comida: Comida) : int

+ fecharPedido() : void

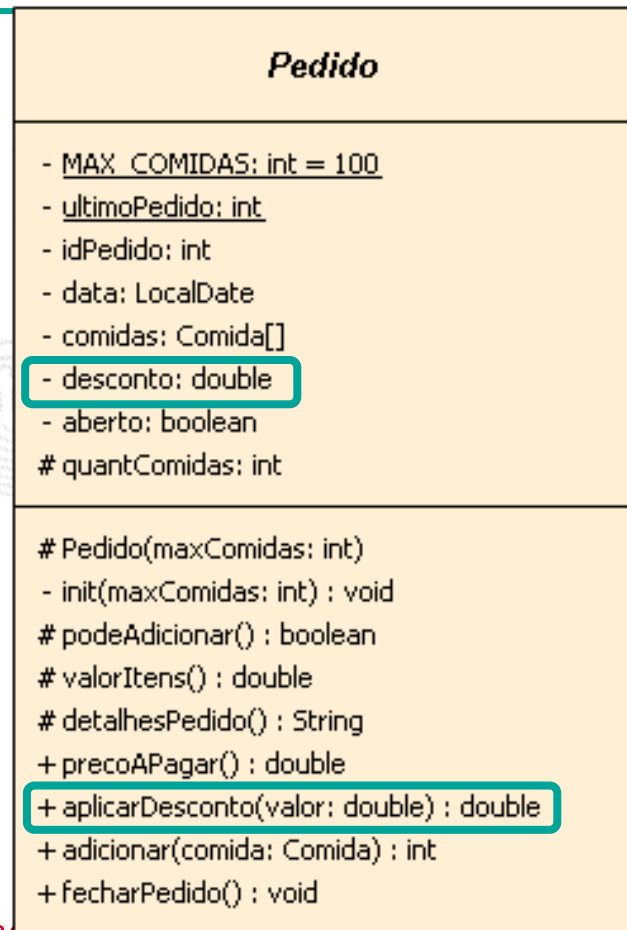
Preço:

responsabilidade do Pedido

Desconto:

altera regra de preço!

PEDIDO E UMA RAZÃO PARA MUDAR



The background of the slide features a large, faint watermark of the PUC Minas logo. The logo is a crest with a star, a banner that reads "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

PEDIDO E UMA RAZÃO PARA MUDAR

```
public class Pedido{  
    ...  
    public double aplicarDesconto(double valor) {  
        if (valor < 0)  
            throw new IllegalArgumentException....("...");  
        if (desconto != 0)  
            throw new IllegalStateException....("...");  
        desconto = valor;  
        return desconto;  
    }  
}
```

XULAMBSPIZZA – NOVOS PROCESSOS

37

- ❑ Registrar o pedido com desconto:
 - ❑ Fechar pedido
(usuário -> sistema: localizar, registrar no cliente, fechar)
 - ❑ Registrar para o cliente
(sistema -> cliente: registrar pedido)
 - ❑ Calcular desconto
(cliente -> interface: calcular desconto)
 - ❑ Aplicar desconto no pedido
(interface -> pedido: aplicar desconto)

XULAMBSPIZZA – NOVOS PROCESSOS

38

- Permitir a verificação de categorias de fidelidade.
(usuário -> sistema: pedir atualização)
 - Atualizar cada cliente
(sistema -> cliente: atualizar categoria)
 - Verificar nova categoria
(cliente -> interface: definir categoria)

The background of the slide features a large, faint watermark of the PUC Minas logo. The logo is a crest with a star, a banner that reads "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

OBRIGADO.

DÚVIDAS?

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE